TC2005B
Construcción de software y toma de decisiones

CIP: 110701 Ciencias Computacionales

CL-L-A-U-CA-ID-AS-AI-CT-HT-S-UDC: 12-0-4-21.3-8-120-40-224-64-384-10-8

Disciplina asociada:
Tecnologías Computacionales

Escuela:
Ingeniería y Ciencias

Departamento Académico:
Computación

Programas académicos:
4 ITC19

Competencias:
SEG0303A A ; STC0206A A ; STC0205A A ; STC0204A A ; STC0203A A ; STC0202B B ; STC0201B B ; SICT0202C C ; SICT0201C C ;

Modulos

Requisitos:
Haber Cursado TI1015 y Haber Cursado TC1004B

Equivalencia:
No tiene.

Intención del curso en el contexto general del plan de estudios:
Es un curso de nivel intermedio en tecnologías computacionales enfocado en el desarrollo de competencias dentro de la ingeniería de software. Los temas principales que se cubren en esta unidad de formación son: análisis y modelación de sistemas de software y elementos de construcción de videojuegos y sistemas web. Requiere conocimientos previos de análisis de requerimientos, metodologías de desarrollo de sistemas de software, conocimientos de programación intermedia en un lenguaje de alto nivel y conocimientos básicos de bases de datos relacionales. Como resultado del aprendizaje el alumno aplica metodologías de desarrollo de software. Construye un sistema de software con tres componentes: desarrollo en web, videojuego y conexión a base de datos relacional.

Objetivo general de la Unidad de Formación:
Al terminar la unidad de formación el alumno:

- Adapta metodologías de desarrollo de software de acuerdo a las necesidades de un equipo de trabajo bajo estándares internacionales.

- Define requerimientos con base en estándares internacionales describiendo las necesidades que demanda el sistema.

- Diseña componentes de software, a partir de requerimientos, con base en estándares internacionales.

- Desarrolla todos los componentes diseñados de un sistema computacional, con base en estándares internacionales.

- Elabora pruebas que validen el cumplimiento de los requerimientos iniciales del sistema computacional.

- Implanta el software desarrollado en el entorno de operación.

- Determina patrones relevantes en un conjunto de información, utilizando principios de las ciencias naturales y de las matemáticas y fundamentos computacionales.

- Interpreta interacciones entre patrones relevantes un problema, utilizando principios de ciencias, herramientas matemáticas y de tecnologías de información.

Contenido temático del curso:

1. Metodologías ágiles en el desarrollo de software.

1.1 Iteraciones en el desarrollo ágil.

1.2 Actores en el desarrollo ágil.

1.3 Ejemplos de metodologías de desarrollo ágil.

1.4 Proceso completo de desarrollo de software.

1.5 Especificar los requerimientos necesarios para el desarrollo de un sistema de software usando un estándar propietario.

1.6 Desarrolla casos de uso y diagramas de actividad.

1.7 Valorar la importancia de la especificación de requerimientos en un desarrollo orientado al usuario.

2. Análisis y diseño del software.

2.1 Design thinking para el desarrollo de software.

2.1.1 El proceso de design thinking.

2.1.2 Especificaciones de usabilidad.

2.1.3 Definición del perfil del usuario (observación, encuestas).

2.1.4 Diseñar personas, ambientes de trabajo y escenarios.

2.1.5 Interfaz, heurísticas y storyboard.

2.2 Uso herramientas para generación automática de código a partir de los modelos.

2.3 Diagramas de UML.

2.3.1 Diagramas secuencias.

2.3.2 Diagramas de interacción.

2.3.3 Diagramas de clases.

2.3.4 Diagramas de estados.

2.3.5 Diagramas de componentes.

2.3.6 Diagramas de objetos.

2.4 Patrones de diseño Modelo-Vista-Controlador.

2.5 Arquitectura cliente-servidor.

2.6 Modelo relacional.

2.6.1 Conceptos del modelo Relacional (PK, FK, grado, cardinalidad, reglas de Integridad).

2.6.2 Mapeo de diagramas de clases a tablas relacionales.

2.6.3 Algebra relacional.

2.6.4 SQL DDL.

2.6.5 SQL DML.

2.6.6 Procedimientos almacenados y triggers.

2.6.7 Transacciones.

2.6.8 Control de concurrencia y recuperación.

3. Calidad en el software.

3.1 Generación de casos de prueba (definir qué quiere el usuario probar).

3.2 Pruebas estáticas y manuales.

3.3 Pruebas de caja blanca.

3.4 Pruebas unitarias.

3.5 Pruebas funcionales.

4. Despliegue de software.

4.1 Manual de usuario.

4.2 Manual de instalación.

4.3 Software de sistema de control de versiones.

5. Desarrollo WEB.

5.1 Desarrollo de interfaz gráfica responsiva (Front-end).

5.1.1 HTML5.

5.1.2 CSS3.

5.1.3 JavaScript.

5.1.4 Marcos de desarrollo y herramientas responsivas (Jquery, Bootstrap, etc.).

5.2 Desarrollo en el servidor (Backend).

5.2.1 Servicios REST.

5.2.2 Lenguaje de alto nivel para sistemas web (java, C#, PHP, javascript, Ruby, etc.).

5.2.3 Marcos de desarrollo y herramientas para servicios REST.

6. Sistema transaccional.

6.1 Definición de requerimientos del sistema responsivo usando un estándar propietario.

6.1.1 Definir requerimientos funcionales.

6.1.2 Definición de requerimientos de Información.

6.1.3 Definición de requerimientos no funcionales.

6.2 Diseño de la aplicación web.

6.2.1 Realización de diagrama de clases para satisfacer requerimientos de información.

6.2.2 Creación de la base de datos y generación del modelo relacional.

6.2.3 Generación de datos y reportes usando DML.

6.2.4 Creación del Backend.

6.2.5 Creación del Front End.

6.3 Despliegue y pruebas del sistema.

7. Proceso de toma de decisiones.

7.1 Identificación de indicadores de desempeño.

7.2 Reportes que generen estadísticas para mostrar indicadores de desempeño.

7.3 Aplicación de métodos matemáticos (por ejemplo: regresión lineal) para la identificación de patrones en un indicador de desempeño.

7.4 Identificación de interacciones causa-efecto entre los indicadores de desempeño.

7.5 Visualización gráfica de información para la toma de decisiones.

8. Proceso de desarrollo de videojuegos.

8.1 Conceptos básicos de videojuegos.

8.2 Tipos de juegos.

8.3 Industria de videojuegos.

8.4 Elementos básicos de un juego 2D o 3D.

8.5 Conceptos de ciencias básicas en el desarrollo de un videojuego 2D o 3D.

8.5.1 Uso de matemáticas en un videojuego 2D o 3D.

8.5.1.1 Cálculo de distancia.

8.5.1.2 Cálculo de ángulos.

8.5.2 Uso de física en un videojuego 2D o 3D.

8.5.2.1 Aplicación de la gravedad.

8.5.2.2 Aplicación de propiedades de rigidez, fricción, volumen, masa a objetos.

8.6 Motores para el desarrollo de videojuegos.

8.6.1 Conocer los motores de juego actuales.

8.6.2 Seleccionar el motor de videojuego para el desarrollo de un videojuego 2D o 3D.

8.7 Interacción humano-computadora en los videojuegos 2D o 3D.

8.7.1 Definición de requerimientos para el videojuego.

8.7.2 Modelación de usuarios.

8.7.3 Definición de escenarios y casos de uso para el videojuego.

8.7.4 Realización de las especificaciones de usabilidad del videojuego.

8.8 Diseño de un videojuego 2D o 3D.

8.8.1 Construcción de los casos de uso de un videojuego.

8.8.2 Construcción de los diagramas de clase para un videojuego.

8.9 Desarrollo e implementación de un videojuego 2D o 3D.

8.9.1 Creación de los elementos básicos de la interfaz gráfica.

8.9.2 Manejo de la distribución de los elementos de la interfaz gráfica.

8.9.3 Detección y manejo de colisiones.

8.9.4 Manejo de interacción con el usuario.

8.9.5 Manejo de hilos de ejecución.

8.9.6 Uso de música y efectos de sonido.

8.9.7 Manejo de retroalimentación al usuario a través de hápticos.

8.10 Derechos de autor.

8.10.1 Derechos de autor en imágenes y audio.

8.10.2 Licencias de software.

Objetivos específicos de aprendizaje por tema:

Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje:

Actividades de aprendizaje conducidas por un académico (Aprendizaje Supervisado):

1. Revisión y análisis conceptual conducido por el docente a través de módulos de aprendizaje en los que abordan temas relacionados con metodologías de desarrollo de software, análisis y diseño, despliegue y pruebas de componentes de software para cumplir con requerimientos de un sistema responsivo y un videojuego.

2. Discusiones y resolución de situaciones relacionadas con el desarrollo de un sistema responsivo y un videojuego.

3. Acompañamiento y supervisión del trabajo de campo que realiza el alumno al enfrentar el reto de diseñar un sistema responsivo y un videojuego en una organización o entorno real.

4. Sesiones de asesoría individuales y grupales orientadas a apoyar el abordaje resolución del reto de diseñar un sistema responsivo y un videojuego.

Actividades de aprendizaje independiente (Aprendizaje Individual):

1. Investigación individual y en equipo sobre metodologías de desarrollo de software, análisis y diseño, despliegue y pruebas de componentes de software.

2. Solución de ejercicios, problemas y casos, tanto de manera individual como colaborativa, para desarrollar la capacidad de definir requerimientos, diseñar, desarrollar componentes de software.

3. Trabajo de campo en el contexto del entorno real en el que se enfrenta al reto relacionado con las metodologías de desarrollo de software, análisis y diseño, despliegue y pruebas de componentes de software para cumplir con requerimientos de un sistema responsivo y un videojuego.

4. Generación de documentación de análisis y diseño, manuales de usuario y de instalación y prototipos funcionales como evidencias del desarrollo de las competencias asociadas al reto.

Técnica didáctica sugerida:

No especificado

Tiempo estimado de cada tema:

Tema 1	3 horas
Tema 2	50 horas
Tema 3	7 horas
Tema 4	4 horas
Tema 5	30 horas
Tema 6	30 horas
Tema 7	3 horas
Tema 8	30 horas
Evaluación	3 horas
Total	**160 horas**

Criterios de evaluación sugerida:

Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se usarán procedimientos y criterios que permiten evaluar los resultados del proceso de aprendizaje en su desempeño en los módulos y además evidencias de desempeño o de producto que permitan observar el desarrollo de competencias. Los procedimientos de evaluación y la ponderación de cada uno de ellos son los siguientes:

60% --- Participación y resultados de actividades, tareas, casos y exámenes de los módulos de aprendizaje, evaluando el conocimiento teórico y práctico relacionados con desarrollo de software, análisis y diseño, despliegue y pruebas de componentes de software para cumplir con requerimientos de un sistema responsivo y un videojuego.

40% --- Desempeño en el proceso para enfrentar el reto y sus resultados, considerando las siguientes evidencias que demuestren el nivel de dominio de las competencias:

Documento de requerimientos

Diagramas de clase

Modelo relacional

DDL

DML

Arquitectura del sistema

Diagramas de UML

Storyboard

Manual de pruebas

Manual de instalación

Manual de usuario

Código en Github

Despliegue del software

Bibliografía sugerida:

LIBROS DE TEXTO:
* Sommerville, I., Software Engineering, 10th Edition, Pearson, 2016, IN, 1292096144, 9781292096148
* Connolly Thomas M, Database systems : a practical approach to design, implementation and management, 5th ed., London : Addison-Wesley, 2010, 9780321523068
* Hocking, J., Unity in Action: Multiplatform Game Development in C#, , EEUU, : Manning, 2015, in,

LIBROS DE CONSULTA:
* Duckett, J. (2014)., Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set. , Wiley Publishing, 2014, in,

Material de apoyo:

Perfil del Profesor:

(110701)Maestría en Ciencias Computacionales ; (110101)Maestría en Ciencias Computacionales/de Información ; (110103)Maestría en Tecnología de la Información/Informática/Sistemas Computacionales ; (110401)Maestría en Ciencias de la Información ; (110201)Maestría en Programación/Programador Computacional ; (111099)Maestría en Administración de Servicios Computacionales/Tecnologías de Información ; (521201)Maestría en Administración de Sistemas de Información ; (110701)Doctorado en Ciencias Computacionales ; (110101)Doctorado en Ciencias Computacionales/de Información ; (110103)Doctorado en Tecnología de la Información/Informática/Sistemas Computacionales ; (110401)Doctorado en Ciencias de la Información ; (110201)Doctorado en Programación/Programador Computacional ; (111099)Doctorado en Administración de Servicios Computacionales/Tecnologías de Información ; (521201)Doctorado en Administración de Sistemas de Información
CIP: 110701, 110101, 110103, 110401, 110201, 111099, 521201